Solución de la pregunta 2

NÚMEROS · OPERATORIA CON DECIMALES PERIÓDICOS

¿Cuál es el valor de $(0{,}\overline{3} + 0{,}1\overline{6}) : 0{,}\overline{1}$?

A) $4{,}5$

B) $4{,}6$

C) 5

D) 45

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Convierte a fracción**
   $0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$; $0{,}1\overline{6} = \frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$; $0{,}\overline{1} = \frac{1}{9}$.

2. **Suma**
   $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

3. **Divide**
   $\frac{1}{2} : \frac{1}{9} = \frac{1}{2} \cdot 9 = \frac{9}{2} = 4{,}5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Trunca los periódicos (0,3 + 0,16 = 0,46) y divide por 0,1.

C) Convierte $0{,}1\overline{6}$ como $\frac{16}{99}$ o redondea a 0,5 antes de dividir; el resultado exacto es 4,5.

D) Divide por 0,01 en vez de por 1/9: corre la coma un lugar de más.

Idea clave. Con decimales periódicos, pasa siempre a fracción antes de operar: truncar introduce errores.